

考題編號：SS-2014-4

主分類： 4.1.3 梁柱桿件
副分類： 6.3.1 結構耐震設計
設計法： LRFD
標籤： 梁柱桿件 P-M互制 B1放大法 B2放大法 二階效應 斜撐構架 地震力組合 非側移框架 容量設計

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一鋼造斜撐構架系統，W14×90（結實斷面，ASTM A572 Grade 50）之鋼柱，請以 AISC-LRFD 檢核是否滿足設計要求。（25分）

柱 W14×90 性質：

項目	數值
F_y	350 MPa
E	200 GPa
Z_x	2,572,769 mm ³
I_x	415,815,194 mm ⁴
A	17,097 mm ²
r_x	156 mm
r_y	94 mm
柱長 L	3.75 m (< L_p ，無 LTB)
K_x	1.79（強軸）
K_y	1.0（弱軸）
上下端	均有側向支撐

載重分析結果（含載重係數效應）：

分析工況	P_u (kN)	M_a (kN-m)	M_b (kN-m)
垂直力分析 (1.2D+0.5L)	1600	110	70
側力 (地震力) 分析 (1.0E)	450	200	200

樓層參數 (供 B2 計算)：

- $\sum P_u = 9000$ kN (所在樓層最大垂直載重，含載重係數)
- $H = 600$ kN (側力)
- $\Delta/L = 5/1000$ (側位移角)

互制公式：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0 \quad , \quad P_u \geq 0.2\phi_c P_n$$

$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0 \quad , \quad P_u < 0.2\phi_c P_n$$

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_e} \quad , \quad B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u \Delta / \sum H L}$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：

- **B1/B2 放大法 (二階效應)**：B1 處理 P- δ 效應 (構件本身的撓曲)，B2 處理 P- Δ 效應 (樓層的側向位移)
- **載重組合的力流**：垂直力產生 Mnt (非側移彎矩)，地震力產生 Mit (側移彎矩)，兩者疊加後再放大
- **P-M 互制**：軸壓 + 彎矩的複合受力，需判斷哪個互制方程式

出題意圖：

1. 測試 $B_1 \times M_{nt} + B_2 \times M_{it}$ 的分離計算邏輯
2. 測試 P_e 、 C_m 的推導，以及 B1、B2 對結果的影響
3. 測試 P-M 互制的正確流程 (先算 $\phi_c P_n$ ，再判斷公式)

陷阱：

- ⚠ B2 用**樓層**總垂直載重 ($\Sigma P_u=9000$)，不是本柱的 P_u
- ⚠ P_e 的 K 值：B1 計算中的 P_e 用非側移條件 ($K=1.0$)，不是 $K_x=1.79$
- ⚠ 載重組合：垂直+地震的組合為 $1.2D+0.5L+1.0E$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1：組合設計載重（垂直 + 地震）
- Step 2：計算 B2（P- Δ 效應，用樓層參數）
- Step 3：計算 B1（P- δ 效應）
 - └ C_m 計算（非側移端彎矩比）
 - └ P_e 計算（ $K=1$ 用於 B1）
- Step 4：放大後設計彎矩 $M_{ux} = B1 \times M_{nt} + B2 \times M_{1t}$
- Step 5：計算 $\phi_c P_n$ （軸壓強度）
 - └ 計算控制細長比（強/弱軸取較大）
 - └ 計算 $\lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow P_n$
- Step 6：計算 $\phi_b M_{nx}$ （無 LTB，直接取 M_p ）
- Step 7：P-M 互制公式檢核

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標： 組合設計載重 $\rightarrow$ B2（P- Δ ）與 B1（P- δ ） $\rightarrow$ 放大後設計彎矩 $M_{ux} \rightarrow \phi_c P_n$ 、 $\phi_b M_{nx} \rightarrow$ P-M 互制檢核

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\square_{B_2} = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \cdot \Delta}{\sum H \cdot L}}$$

$$\boxed{B_1} = \frac{C_m}{1 - P_u / \boxed{P_e}} \geq 1.0$$

$$\boxed{M_{ux}} = B_1 \times M_{nt} + \boxed{B_2} \times M_{lt}$$

$$\boxed{\phi_c P_n} = 0.85 \times \boxed{F_{cr}} \times A, \quad \boxed{F_{cr}} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y$$

$$\frac{P_u}{\boxed{\phi_c P_n}} + \frac{8}{9} \cdot \frac{\boxed{M_{ux}}}{\boxed{\phi_b M_{nx}}} \leq 1.0$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	350 MPa	降伏應力（A572 Gr.50）
E	200,000 MPa	彈性模數
A	17,097 mm ²	W14×90 斷面積
r_x	156 mm	強軸迴旋半徑
r_y	94 mm	弱軸迴旋半徑
I_x	415,815,194 mm ⁴	強軸慣性矩
Z_x	2,572,769 mm ³	強軸塑性模量
L	3,750 mm	柱長
K_x	1.79	強軸有效長度係數
K_y	1.0	弱軸有效長度係數
P_u （垂直）	1,600 kN	1.2D+0.5L 工況
P_u （地震）	450 kN	1.0E 工況
$M_{nt,a}$	110 kN-m	非側移彎矩（頂端）
$M_{nt,b}$	70 kN-m	非側移彎矩（底端）
M_{lt}	200 kN-m	側移彎矩（地震，頂底相等）
$\sum P_u$	9,000 kN	樓層總垂直載重

符號	數值	說明
$\sum H$	600 kN	樓層側力
Δ/L	5/1000	側位移角

L2：需知識點推導

Step 1：組合設計載重

符號	公式 / 來源	卡關？
P_u	$1600 + 450 = 2050 \text{ kN}$	
Δ	$5/1000 \times 3750 = 18.75 \text{ mm}$	

Step 2：B2（P-Δ 效應）

符號	公式 / 來源	卡關？
$\sum P_u \Delta / \sum HL$	$9000 \times 18.75 / (600 \times 3750) = 0.075$	
B_2	$1 / (1 - 0.075) = 1.081$	

Step 3：B1（P-δ 效應）

符號	公式 / 來源	卡關？
P_e	$\pi^2 EI_x / L^2$ (K=1 for B1) = 58,366 kN	
C_m	$0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ ；單曲率保守取 = 0.855	
B_1	$C_m / (1 - P_u/P_e) = 0.886 < 1.0 \rightarrow$ 取 1.0	

Step 4：放大後設計彎矩

符號	公式 / 來源	卡關？
$M_{ux,a}$	$1.0 \times 110 + 1.081 \times 200 = 326.2 \text{ kN-m}$	
$M_{ux,b}$	$1.0 \times 70 + 1.081 \times 200 = 286.2 \text{ kN-m}$	
M_{ux}	取較大值 = 326.2 kN-m（頂端控制）	

Step 5：柱軸壓強度

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_x$	$1.79 \times 3750/156 = 43.03$ (強軸控制)	
$(KL/r)_y$	$1.0 \times 3750/94 = 39.89$	
λ_c	$(KL/r)/\pi \cdot \sqrt{F_y/E} = 0.573$	
F_{cr}	$0.658^{0.573^2} \times 350 = 305.0$ MPa	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 305.0 \times 17097 = 4433$ kN	

Step 6：彎矩強度

符號	公式 / 來源	卡關？
M_p	$F_y Z_x = 350 \times 2,572,769 = 900.5$ kN-m	
$\phi_b M_{nx}$	$0.9 \times 900.5 = 810.4$ kN-m ($L_b < L_p$ ，無 LTB)	

Step 7：P-M 互制

符號	公式 / 來源	卡關？
$P_u/\phi_c P_n$	$2050/4433 = 0.463 \geq 0.2 \rightarrow$ 用公式 H1-1a	
互制比	$0.463 + 8/9 \times (326.2/810.4) = 0.821 \leq 1.0 \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
B1 的 P_e 用 $K=1$ (非側移)	B1 矯正構件 $P-\delta$ ， P_e 用 $K=1$ ；B2 矯正樓層 $P-\Delta$ ，用樓層參數	b1b2-amplification · MOMENT-AMPLIFICATION-B1-B2	
B2 用樓層總 ΣP_u	B2 分母是整層柱的 ΣP_u (9000 kN)，不是本柱的 P_u	b1b2-amplification	
C_m 的正負號與曲率方向	雙曲率 $M1/M2 > 0 \rightarrow C_m$ 較小；單曲率取負 $\rightarrow$ 保守	b1b2-amplification	
LRFD 柱強度 λ_c 公式	$\lambda_c < 1.5: F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y$ ； $\geq 1.5:$	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	

知識點	說明	補強頁	卡關？
	$0.877/\lambda_c^2 \cdot F_y$		
P-M 互制判斷門檻	$P_u/\phi_c P_n \geq 0.2$ 用 H1-1a ； < 0.2 用 H1-1b	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
B1 下限取 1.0	計算 $B_1 < 1.0$ 時， 規範規定取 1.0，不可折減	b1b2-amplification	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

 P-M 互制圖請參閱： [SS-2014-4-pm-viz.html](#)

Step 1：組合設計載重

LRFD 載重組合：1.2D + 0.5L + 1.0E

項目	1.2D+0.5L	1.0E	組合
P_u	1600 kN	450 kN	2050 kN
M_a (頂端)	110 kN-m	200 kN-m	(見Step 4)
M_b (底端)	70 kN-m	200 kN-m	(見Step 4)

策略註解：Mnt（非側移彎矩）= 110/70（垂直力），Mlt（側移彎矩）= 200/200（地震力），分開處理再疊加。

Step 2：計算 B2（考慮 P-Δ 效應）

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \cdot \Delta}{\sum H \cdot L}}$$

各參數：

- $\sum P_u = 9000 \text{ kN}$ (樓層總垂直載重)
- $\Delta = \frac{5}{1000} \times L = \frac{5}{1000} \times 3750 = 18.75 \text{ mm}$
- $\sum H = 600 \text{ kN}$ (樓層側力)
- $L = 3750 \text{ mm}$ (層高)

$$\frac{\sum P_u \cdot \Delta}{\sum H \cdot L} = \frac{9000 \times 18.75}{600 \times 3750} = \frac{168,750}{2,250,000} = 0.075$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - 0.075} = \frac{1}{0.925} = 1.081$$

策略註解：穩定係數 $\theta = 0.075 < 0.1$ (AISC 建議)，屬合理範圍。 $B_2 = 1.081$ 表示地震彎矩放大 8.1%。

Step 3：計算 B1 (考慮 P- δ 效應)

3a. 計算 P_e (非側移條件， $K=1.0$ for B1)

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{\pi^2 EI_x}{L^2} = \frac{\pi^2 \times 200,000 \text{ N/mm}^2 \times 415,815,194 \text{ mm}^4}{(3750 \text{ mm})^2} \\ &= \frac{9.8696 \times 200,000 \times 415,815,194}{14,062,500} = \frac{8.208 \times 10^{14}}{14,062,500} = 58,366 \text{ kN} \end{aligned}$$

策略註解：B1 中的 P_e 使用 $K=1$ (非側移條件)，因為 P- δ 效應是針對構件自身撓曲，不涉及整體側移。

3b. 計算 C_m (非側移端彎矩)

垂直力 (非側移) 下： $M_{nt,a} = 110 \text{ kN-m}$ (頂)， $M_{nt,b} = 70 \text{ kN-m}$ (底)

對於雙曲率彎曲 (正值) 或單曲率 (負值)，本題假設為**單曲率** (保守)：

$$C_m = 0.6 - 0.4 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) = 0.6 - 0.4 \times \left(-\frac{70}{110} \right) = 0.6 + 0.255 = 0.855$$

策略註解：單曲率時 M_1/M_2 為負值 (較保守)。若為雙曲率， $C_m = 0.6 - 0.4 \times 70/110 = 0.345$ ，更小但同樣得 $B_1 < 1.0$ 。

3c. 計算 B1

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_e} = \frac{0.855}{1 - 2050/58,366} = \frac{0.855}{1 - 0.0351} = \frac{0.855}{0.965} = 0.886$$

由於 $B_1 = 0.886 < 1.0$ ，取 $B_1 = 1.0$ （規範規定最小值為 1.0）

策略註解：因為 $P_e \gg P_u$ ($P_u/P_e = 3.5\%$)，B1 效應很小，非側移彎矩幾乎不放大。

Step 4：計算放大後設計彎矩 M_{ux}

$$M_{ux} = B_1 \times M_{nt} + B_2 \times M_{lt}$$

頂端 (Ma 側)：

$$M_{ux,a} = 1.0 \times 110 + 1.081 \times 200 = 110 + 216.2 = 326.2 \text{ kN-m}$$

底端 (Mb 側)：

$$M_{ux,b} = 1.0 \times 70 + 1.081 \times 200 = 70 + 216.2 = 286.2 \text{ kN-m}$$

設計用彎矩取較大值：

$$M_{ux} = 326.2 \text{ kN-m (頂端控制)}$$

策略註解：地震力使上下端彎矩相等（各200），疊加垂直力彎矩後，頂端（110+216.2）比底端（70+216.2）大。

Step 5：計算柱軸壓強度 $\phi_c P_n$

5a. 計算控制細長比

方向	K	KL/r
強軸 (x)	1.79	$1.79 \times 3750/156 = 43.03$
弱軸 (y)	1.0	$1.0 \times 3750/94 = 39.89$

強軸控制： $(KL/r)_{gov} = 43.03$

5b. 計算 λ_c

$$\begin{aligned}\lambda_c &= \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{43.03}{\pi} \times \sqrt{\frac{350}{200,000}} \\ &= \frac{43.03}{3.1416} \times \sqrt{0.00175} = 13.694 \times 0.04183 = 0.573\end{aligned}$$

5c. 計算 F_{cr}

$\lambda_c = 0.573 < 1.5 \rightarrow$ 非彈性挫屈：

$$\begin{aligned}F_{cr} &= 0.658^{\lambda_c^2} \times F_y = 0.658^{0.573^2} \times 350 = 0.658^{0.328} \times 350 \\ 0.658^{0.328} &= e^{0.328 \times \ln 0.658} = e^{0.328 \times (-0.4193)} = e^{-0.1375} = 0.8715 \\ F_{cr} &= 0.8715 \times 350 = \mathbf{305.0 \text{ MPa}}\end{aligned}$$

5d. 計算 P_n 與 $\phi_c P_n$

$$P_n = F_{cr} \times A = 305.0 \times 17,097 = 5,214,585 \text{ N} = 5215 \text{ kN}$$

$$\boxed{\phi_c P_n = 0.85 \times 5215 = \mathbf{4433 \text{ kN}}}$$

Step 6：計算彎矩強度 $\phi_b M_{nx}$

斷面結實性：題目已確認（結實斷面）

LTB 檢核：題目給定 $L = 3.75 \text{ m} < L_p$ ，無 LTB，可達全塑性：

$$M_{nx} = M_p = F_y Z_x = 350 \times 2,572,769 = 900,469,150 \text{ N-mm} = 900.5 \text{ kN-m}$$

$$\boxed{\phi_b M_{nx} = 0.9 \times 900.5 = \mathbf{810.4 \text{ kN-m}}}$$

Step 7：P-M 互制公式檢核

判斷互制公式：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{2050}{4433} = 0.463 \geq 0.2 \Rightarrow \text{用公式 (1)}$$

公式 (1)：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

本題弱軸彎矩 $M_{uy} = 0$ （未給出弱軸彎矩）：

$$\begin{aligned} 0.463 + \frac{8}{9} \times \left(\frac{326.2}{810.4} + 0 \right) &= 0.463 + \frac{8}{9} \times 0.4025 \\ &= 0.463 + 0.889 \times 0.4025 = 0.463 + 0.358 = \boxed{0.821} \end{aligned}$$

$0.821 \leq 1.0 \quad \Rightarrow \quad \text{✅ W14} \times \text{90 柱滿足 AISC-LRFD 設計要求}$

計算成果彙整

計算項目	數值	說明
B_2	1.081	P-Δ 效應放大係數（8.1%放大）
B_1	1.0（取下限）	P-δ 效應可忽略（Pe >> Pu）
M_{ux} （放大後）	326.2 kN-m	B1×Mnt + B2×Mlt（頂端控制）
P_u	2050 kN	1.2D+0.5L+1.0E 組合
$(KL/r)_{gov}$	43.03（強軸）	
λ_c	0.573	非彈性挫屈範圍
F_{cr}	305.0 MPa	
$\phi_c P_n$	4433 kN	設計軸壓強度
$\phi_b M_{nx}$	810.4 kN-m	無LTB，取全塑性
P-M 互制比	0.821	≤ 1.0 ，通過

W14×90 柱：P-M 互制比 = 0.821 ≤ 1.0，滿足 AISC-LRFD 設計要求

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

①B1 中 P_e 的 K 值選取：

計算 B1 用的 P_e 應使用 $K=1.0$ (非側移狀態)，因為 B1 矯正的是「無側移時因軸力產生的彎矩放大 ($P-\delta$ 效應)」，而非整體側移 ($P-\Delta$ 效應，由 B2 處理)。若誤用 $K_x=1.79$ ，會低估 P_e ，高估 B1 放大，偏保守但不正確。

②地震力彎矩的方向問題：

本題地震力使頂底端各有 200 kN-m。若組合後頂端和底端彎矩相加 (同向)，則為單曲率，較嚴重；若為反向 (雙曲率)，則 C_m 較小，B1 更小。本解以單曲率 (保守) 計算。實務上應依分析軟體輸出的力矩方向判斷。

③ $B2 > 1.20$ 時的警示：

若穩定係數 $\theta = \Sigma Pu\Delta / (\Sigma HL) > 0.3$ ，表示結構側向穩定性不足，AISC 規範建議以剛性設計 (增加剛度) 改善，B2 方法不再適用。本題 $\theta = 0.075$ ，遠在安全範圍內。

④斜撐構架 vs 抗彎框架的設計差異：

斜撐構架 (Braced Frame) 的側向剛度主要由斜撐提供，柱承受的 M_{lt} 相對較小；抗彎框架 (Moment Frame) 的柱 M_{lt} 大，B2 效應更顯著。本題為斜撐構架，柱的彎矩需求主要來自垂直力，地震彎矩是次要。

⑤ $K_x = 1.79$ 的來源 (AISC 對齊圖法)：

$K_x = 1.79$ 通常對應於柱上端受梁約束 (部分固接)、下端固接於基礎的情況，從 AISC 對齊圖 (alignment chart) 讀取。有效長度 $K_x L = 1.79 \times 3.75 = 6.71$ m 相當大，暗示柱腳接近固接但柱頂梁的束制相對較弱。